

Средства и методи за защита на информация



КМИТ, 7. клас, Маврова-
Нонкова

1. Програми вредители /компютърен вирус/

- Паразитни програми създадени от хора, с цел нанасяне на вреди на компютърната система и/или унищожаването на други програми или данни.
- Известни са повече от 53 000 вида.
- Терминът идва от биологията и означава **отровен сок**.
- Притежават свойството самовъзпроизвеждане.



Какви вреди нанася зловредният код



- Да унищожат безразборно или целево информация – изтриване, форматиране и модифициране.
- Да повредят или деинсталират програми (примерно антивирусната);
- Да забавят или блокират работата на системата;
- Да откраднат лична информация (примерно пароли);
- Да променят началната страница на браузъра Ви (**page hijacker**) и да добавят допълнителни компоненти към него (**toolbar**);
- Да досаждат с изскачащи прозорци (примерно реклами или вулгарни съобщения);
- Да запълнят свободното място на твърдите дискове и направят **RAM** паметта недостатъчна за работа (**RAM вируси**) и др.



2. Начини на разпространение

а/ Енергозависими носители на данни

- ✓ Преносими флаш памети
- ✓ Външни твърди дискове
- ✓ Мобилни устройства и др.



б/ Мрежова комуникация

- ✓ обмен на данни между устройства
- ✓ прикачени файлове към електронна поща
- ✓ програми за разговор в реално време
- ✓ мобилни текстови съобщения и хиперлинкове, които водят към инфектирани уеб сайтове
- ✓ и др.

3. Видове зловреден софтуер

- ✓ **Резидентни** - разполагат се в паметта и пречат за нормалното функциониране на програмите;
- ✓ **Троянски кон** - маскирана като обикновена програма (скрита в нея), която има за цел кражба на лична информация, промяна на потребителски настройки и предоставяне на достъп до компютърната система;
- ✓ **Червей** – програма, която шпионира работата на компютъра, събирайки и унищожавайки важна информация;



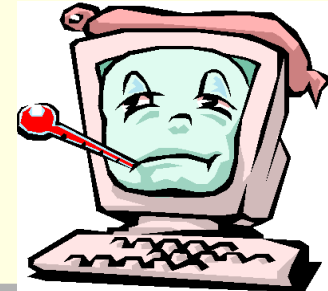
- **Заек** – програма, която създава копия на самата себе си в компютърната памет дотогава, докато в нея не остане място за инсталиране и изпълнение на програми;
- **Макро** - причиняват правописни и стилистични грешки на текстове и таблици;
- **Файлови** - поразяват изпълними файлове (EXE и COM);
- **Бомба със закъснител** – сходни по действие с троянския кон, с тази разлика, че те се задействат при изпълнението на определено условие.
- **Контейнер** – програма, създадена с цел преодоляване на антивирусната защита на компютъра.



Задача

Потърсете в Интернет повече информация за изброените компютърни вируси или за други такива?

Как да разберем присъствието на вирус?



- Забавяне на компютърната система (КС);
- Поява на необичайни съобщения за грешки;
- Изчезване, поява или променяне на размера на файлове;
- Отказ за достъп до дадено устройство;
- Намаляване на количеството памет
- Блокиране на клавиатурата или мишката и други.

4. Борба срещу вирусите.

Антивирусна защита

4.1. Вградени средства на операционната система

Control Panel / Контролен панел →

Network and Internet / Мрежа и интернет →

Internet Options / Опции за интернет



4.2. Антивирусни програми

Вградена антивирусна програма в операционната система е програмата **Windows Defender**.

Съвети:

- При стартиране на КС антивирусните програми се зареждат в паметта и проверяват при изпълнение на някаква програма за наличие на вирус.
- Проверяват при процеса на работа за вируси.
- За по-голяма надеждност антивирусните програми трябва да се обновяват (с нови версии или с нови дефиниции).



Нещо интересно....

Кой създава вирусите



- От 1970 г. е информацията за първия вирус (1986 г. – за персонален компютър).
- Вирусите се пишат от хора с добри умения в областта на програмирането. Някои от тях просто си правят експерименти или възприемат вирусите като начин да станат известни. Други отмъщават на работодателя си или крадат информация с цел парични облаги.
- От 2001 г. има нов финансов интерес от писането на вируси – спам.



Нещо полезно....

Интернет култура/хигиена



- Сърфирай умно, не кликай навсякъде, където има гола мацка или пише, че печелиш 1 милион долара.
- Не ползвай кракнат софтуер. Той е вредоносен в 99% от случаите.
- Лоша идея е да теглиш програма от порно сайт, която уж ще ти гарантира гледането на клипчета от сайта им.
- Не приемайте натрапчиво предлагани или самостартиращи се програми за защита и скенери - най-вероятно самите те са вируси.
- Не приемайте непознати файлове от **Skype** ДОРИ ако са от познати абонати. Понякога се извършва препращане и отваряте нещо, за което отсреща дори не знаят, че е пратено от тяхно име.
- Картинки от рода на **snimka_____jpg.exe** и изобщо, стартиращи се за сваляне изпълними файлове, трябва сериозно да Ви обезпокоят.
- Правилното затваряне на изскочил прозорец (**pop up**) е с **X**-чето горе вдясно (**Alt+F4**), а не бутони, като **Close**, **Yes** и **No**.